

- Tại thời

C1C

	T ₁ TS(T ₁)=0	T ₂ TS(T ₂)=20	T ₃ TS(T ₃)=30	A RT(A)=0 WT(A)=0	B RT(B)=0 WT(B)=0	C RT(C)=0 WT(C)=0	D RT(D)=0 WT(D)=0	Ghi chú
1	R(A)			RT(A)=10 WT(A)=0				TS(T ₁) > WT(A) T ₁ đọc được trên A
2		R(C)				RT(C)=20 WT(C)=0		TS(T ₂) > WT(C) T ₂ đọc được trên C
3			W(D)				RT(D)=0 WT(D)=30	TS(T ₃) > WT(D) TS(T ₃) ≥ RT(D) } T ₃ ghi được trên D
4	W(B)				RT(B)=0 WT(B)=10			TS(T ₁) > WT(B) TS(T ₁) ≥ RT(B) } T ₁ ghi được trên B
5		R(B)			RT(B)=20 WT(B)=10			TS(T ₂) > WT(B) T ₂ đọc được trên B
6			R(B)		RT(B)=30 WT(B)=10			TS(T ₃) > WT(B) T ₃ đọc được trên B
7	W(C) ↓ abort							TS(T ₁) > WT(C) } T ₁ không ghi được trên C TS(T ₁) < RT(C)
8		W(D) ↓ abort						TS(T ₂) < WT(D) } T ₂ không ghi được trên D TS(T ₂) ≥ RT(D)
9			W(C)			RT(C)=20 WT(C)=30		TS(T ₃) > WT(C) TS(T ₃) ≥ RT(C) } T ₃ ghi được trên C

không làm quá

	T_1 $TS(T_1)=40$	T_2 $TS(T_2)=20$	T_3 $TS(T_3)=30$	T_1^A $RT(A)=0$ $WT(A)=0$	T_2^B $RT(B)=0$ $WT(B)=0$	T_3^C $RT(C)=0$ $WT(C)=0$	T_4^D $RT(D)=0$ $WT(D)=0$	Ghi chú
1		R(C)				$RT(C)=20$ $WT(C)=0$		$TS(T_2) > WT(C)$ T2 được thực hiện trên C
2			W(D)				$RT(D)=0$ $WT(D)=30$	$TS(T_2) > WT(D)$? Nghĩ $TS(T_3) > RT(D)$ được thực hiện trên D
3		R(B)			$RT(B)=20$ $WT(B)=0$			$TS(T_2) > WT(B)$ T2 được thực hiện trên B
4			R(B)		$RT(B)=30$ $WT(B)=0$			$TS(T_3) > WT(B)$ T3 được thực hiện trên B
5		W(D)					$RT(D)=0$ $WT(D)=30$	$TS(T_2) \geq RT(D)$ không làm $TS(T_2) < WT(D)$ gì cả
6			W(C)			$RT(C)=20$ $WT(C)=30$		$TS(T_3) > WT(C)$ T3 ghi được $TS(T_3) \geq RT(C)$ trên C
7	R(A)			$RT(A)=40$ $WT(A)=0$				$TS(T_1) > WT(C)$ T1 được thực hiện trên A
8	W(B)				$RT(B)=20$ $WT(B)=40$			$TS(T_1) < WT(B)$ T1 ghi được $TS(T_1) \geq RT(B)$ trên B
9	W(C)					$RT(C)=20$ $WT(C)=40$		$TS(T_1) > WT(C)$ T1 ghi được $TS(T_2) \geq RT(C)$ trên C

- Tại thời điểm 7, $TS(T_1) < RT(C)$ Hủy T1 và kích tạo lại $TS(T_1)=40$

Luật này lịch S khả thi từ theo thứ tự $\{T_2, T_3, T_1\}$.

C1c (tt)

Slide 49

Undo/Redo
Logging

- Tìm thấy <end ckpt>
• T₁ không cần thực hiện lại

Xét T₂ và T₃

• <Commit T₂>

Thực hiện lại T₂ và ghi = 15

• Không cần ghi lại B

• T₃ chưa kết thúc

• Hồi phục D = 19

2/

1. <Start T₁>
2. <T₁, A, 4, 5>
3. <Start T₂>
4. <Commit T₁>
5. <T₂, B, 9, 10>
6. <Start ckpt (T₂)>
7. <T₂, C, 14, 15>
8. <Start T₃>
9. <T₃, D, 19, 20>
10. <end ckpt>
11. <Commit T₂>

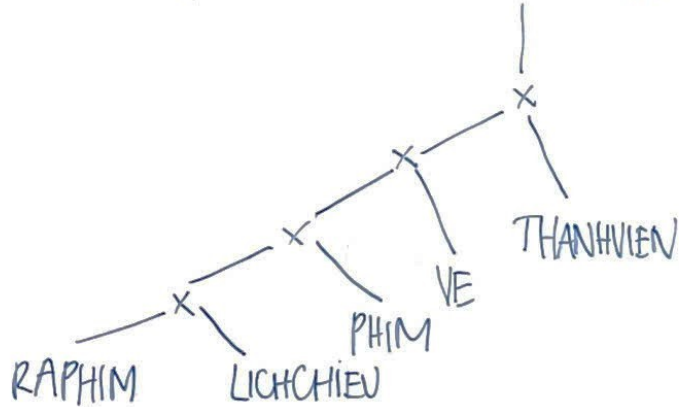
Scan

* Cây biểu diễn biểu thức câu truy vấn ban đầu:

C3

$\pi_{\text{THANHVIEN.MATV, HoTen}}$

$\sigma_{\text{RAPPHIM.MARP} = \text{LICHCHIEU.MARP} \wedge \text{PHIM.MAP} = \text{LICHCHIEU.MAP} \wedge \text{VE.MATV} = \text{THANHVIEN.MATV} \wedge \text{VE.MALC} = \text{LICHCHIEU.MALC} \wedge \text{HoTen} = \text{"Nguyễn Văn A"} \wedge \text{ThanhPho} = \text{"Hồ Chí Minh"} \wedge \text{LoaiVe} = \text{"3D"} \wedge \text{TenP} = \text{"Top Gun: Maverick"} \wedge \text{StartChen} = \text{"19:45"} \wedge \text{TuNgay} = \text{"27/05/2022"} \wedge \text{DenNgay} = \text{"29/05/2022"}}$



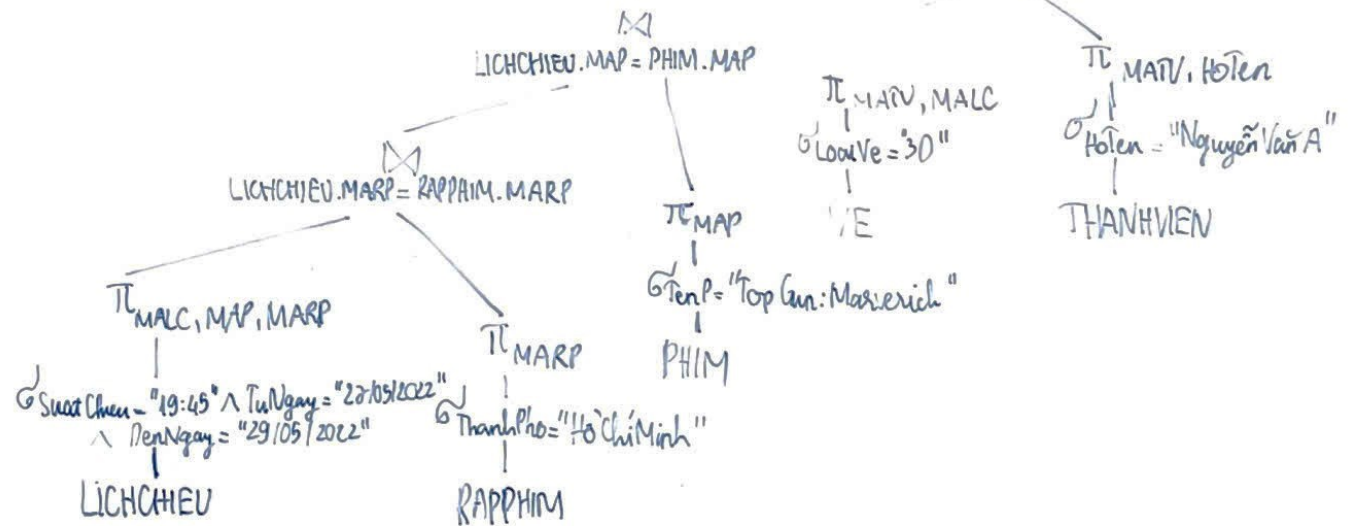
- Đưa phép chọn phép chiếu xuống sâu các nhánh
- Thay thế phép tích bằng phép chọn và phép kết.

* Cây biểu diễn biểu thức câu truy vấn sau khi tối ưu

$\pi_{\text{THANHVIEN.MATV, HoTen}}$

$\text{LICHCHIEU.MALC} = \text{VE.MALC}$

$\text{VE.MATV} = \text{THANHVIEN.MATV}$



* Biểu diễn câu truy vấn bằng ngôn ngữ SQL sau khi tối ưu: *

```
SELECT TV.MATV, HỌTÊN
FROM (((SELECT MALC, MAP, LC.MARP FROM LICHCHIEU LC WHERE SuatChien = "19:15"
AND TuNgay = "22/05/2022" AND DenNgay = "29/06/2022")
JOIN (SELECT RP.MARP FROM RAPPIM RP WHERE ThanhPho = "Hố Chí Minh")
ON LC.MARP = RP.MARP)
JOIN (SELECT P.MAP FROM PHIM P WHERE TenP = "Top Gun: Maverick")
ON LC.MAP = P.MAP)
JOIN ((SELECT V.MATV, MALC FROM VE V WHERE LOAIVE = "3D")
JOIN (SELECT V.MATV, HỌTÊN FROM THANHVIEN TV WHERE
HỌTÊN = "Nguyễn Văn A")
ON V.MATV = TV.MATV)
ON LC.MALC = V.MALC;
```